

Лабораторная работа №4

Including graphics *LaTeX*

Тема: подключение изображений, floats, ссылок, `\label`, `\ref`, сравнение `\textwidth` и `\linewidth`.

Цель работы

- Научиться подключать внешние изображения в LaTeX через `graphicx`
- Освоить параметры изменения вида рисунков: размер, поворот, обрезка
- Понять, как работают *floats* и спецификаторы размещения
- Разобраться с перекрёстными ссылками и количеством прогонов

компиляции

- Сравнить `\textwidth` и `\linewidth` (в т.ч. в режиме `twocolumn`)

Задание

1. Вставить собственное изображение из подпапки `figs/`
2. Исследовать `height`, `width`, `scale`, `angle`, `trim`, `clip`
3. Добавить «длинный» текст через `lipsum`, протестировать float'ы `[h,t,b,p]`
4. Сравнить `\textwidth` и `\linewidth` (обычный режим и `twocolumn`)
5. Проверить работу `\label/\ref`, включая намеренно неправильные случаи

Структура проекта

- `main4_ru.tex` / `main4.tex` --- исходники (RU/EN)
- `figs/image.png` --- своё изображение
- `main4_ru.pdf` / `main4.pdf` --- результат компиляции
- `report.md` → `report.pdf`, `report.docx`
- `presentation.md` → `presentation.pdf`

Подключение графиков

Для внешних изображений используется пакет `graphicx`:

```
\usepackage{graphicx}
```

Картинку графика храним в подпапке, на которую указываем путь в преамбуле:

```
\graphicspath{{figs/}}
```

Вставка изображения

Минимальный(базовый) пример:

```
\begin{center}  
\includegraphics[height=2cm]{image.png}  
\end{center}
```

Управление размером

Часто задают размеры относительно текста страницы:

```
\includegraphics[height=0.35\textheight]{image.png}
```

```
\includegraphics[width=0.55\textwidth]{image.png}
```

width - ширина

height - высота

Пропорции сохраняются автоматически.

Масштаб и поворот

```
\includegraphics[scale=0.6]{image.png}
```

```
\includegraphics[angle=15, scale=0.6]{image.png}
```

scale - общий масштаб

angle - поворот в градусах

Обрезка `trim` и `clip`

`trim` задается как **left, botom, right, top**.

```
\includegraphics[clip,trim=20 10 80 40,  
width=0.6\textwidth]{image.png}
```

Зачем нужен `lipsum`

Чтобы *LaTeX* мог двигать float графики нужен был объемный текст

```
\usepackage{lipsum}
```

```
...
```

```
\lipsum[1-4]
```

Floats: рисунки как плавающие объекты

Пример float'a:

```
\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.6\textwidth]{image.png}
    \caption{Пример float с [ht].}
    \label{fig:ht}
\end{figure}
```

Внутри float лучше использовать \centering, а не center

Спецификаторы размещения

- `[h]` --- here (если получится)
- `[t]` --- top (вверх страницы)
- `[b]` --- bottom (вниз страницы)
- `[p]` --- отдельная страница для float'ов

Принудительно «строго здесь»: [H]

Пакет `float` добавляет `[H]`:

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]

\centering

\includegraphics[width=0.55\textwidth]{image.png}
```

Перекрёстные ссылки

Ставим метку:

```
\label{fig:ht}
```

Ссылаемся:

```
см. рисунок~\ref{fig:ht}
```

Тильда ~ не даёт переносить строку между словом и номером

Почему нужны 2 прогона компиляции

`\label` / `\ref` используют `.aux` файл:

1. 1-й прогон: LaTeX «собирает» номера и записывает их в `.aux`
2. 2-й прогон: подставляет номера в текст

Если присутствуют `??` --- просто собираем ещё раз Обычно нужно минимум 2 прогона.

Где правильно ставить `\label` `{=tex}` в `figure`

✓ Правильно: **после** (или внутри) `\caption`

```
\caption{...}
```

```
\label{fig:ok}
```


`\label` `{=tex}` в equation: правильно и неправильно

✓ Правильно (внутри окружения):

```
\begin{equation}  
e^{i\pi}+1=0  
\label{eq:inside}
```

`\textwidth` `{=tex}` vs `\linewidth` `{=tex}`

- `\textwidth` --- ширина текстового блока страницы
- `\linewidth` --- текущая ширина строки (может отличаться локально)
-

В `twocolumn` разница заметна: `\linewidth` $\approx$ ширина колонки

Эксперимент с **twocolumn**

Компилируем два варианта:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}  
\documentclass[a4paper,12pt,twocolumn]{article}
```

И сравниваем:

```
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.png}
```

Компиляция

Обычно достаточно `pdflatex` (и два прогона):

```
pdflatex main4_ru.tex
```

```
pdflatex main4_ru.tex
```

Для EN-версии аналогично:

```
pdflatex main4.tex
```

```
pdflatex main4.tex
```

Итоги

Выполнено:

- Подключена собственная графика из `figs/`
- Проверены `height/width/scale/angle/trim/clip`
- Исследованы float'ы и спецификаторы `[h,t,b,p]` + `[H]`
- Изучены перекрёстные ссылки и необходимость (2) прогонов
- Показана разница `\textwidth` и `\linewidth` (в т.ч. `twocolumn`)
- Подготовлены отчёт и презентация, материалы опубликованы